



Общество с ограниченной ответственностью "УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Свидетельство №П-175-03102012 от 12 мая 2015г.

Работы по разработке технологической части проекта адресу:
г. Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"

933.ТХ

Генеральный директор

Сухов С.А.

МОСКВА 2020

Содержание

Обозначение	Наименование	Страница
	Титульный лист	
933.ТХ.С	Содержание раздела	Лист 1
933.ТХ.Д	Заверительная запись главного специалиста технолога	Лист 2
933.ТХ.ПЗ	Пояснительная записка	Лист 3
933.ТХ.СО	Спецификация оборудования	Лист 13
933.ТХ.1.1	План расстановки технологического оборудования	Лист 17
933.ТХ.1.2		Лист 18
933.ТХ.2.1	План расположения электровыводов	Лист 19
933.ТХ.2.2		Лист 20
933.ТХ.3.1	План расположения выводов воды и канализации	Лист 21
933.ТХ.3.2		Лист 22
933.ТХ.4.1	План расположения вентиляционных зонтов	Лист 23
933.ТХ.5.1	План расположения усиленных перегородок	Лист 24
933.ТХ.6.1	Изометрические виды расстановки технологического оборудования	Лист 25
933.ТХ.6.2		Лист 26
933.ТХ.6.3		Лист 27
933.ТХ.6.4		Лист 28

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

933.ТХ.С

Железнодорожный, улица Магистральная,
владение 2 и 3

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Рук. пр-та	Ложкомоев				01.11.20
Савочкин	Савочкин				01.11.20

Ресторан европейской кухни на 32 пос. места

Стадия	Лист	Листов
Р	1	12

Пояснительная записка

ООО «Уникальные
технологии»

Справка главного специалиста технолога

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для гигиены и здоровья людей, эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Главный специалист технолог



Савочкин Н.А.

Согласовано		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	933.ТХ.С

Пояснительная записка.

1. Общие данные.

Технологическая часть проекта предприятия питания – предприятие, согласно заданию заказчика, архитектурно-строительных чертежей.

Технологические решения по объекту разработаны с учетом следующих нормативных документов:

1. ГОСТ Р 50762–2007 “Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания”.

2. СП 118.13330.2012 “Общественные здания и сооружения” Актуализированная редакция СНиП 31-06–2009

3. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003

4. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*.

5. СанПиН 2.2 1/2.1.1.1278–03. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы»;

6. СанПиН 2.3.6.1079–01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Согласовано							933.ТХ.С	Лист 3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №						

2. Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

2.1 Описание предприятия питания.

Предприятие общественного питания: Ресторан при гостинице на 10 номеров запроектировано по адресу МО, г. Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3

Предприятие относится к типу Ресторан, на 32 посадочных места и банкетным залом на 24 места, Форма обслуживания посетителей – официантами. Предприятие работает на крупнокоусковых мясных полуфабрикатах, полуфабрикатах из птицы и рыбы в одноразовой упаковке, очищенных овощах в вакуумной упаковке, для обслуживания посетителей используется многоразовая посуда. Мощность предприятия – 384 условных блюд в сутки.

Ресторана располагается на двух этажах. На первом этаже предусмотрены: обеденный зал, помещения и участки приготовления блюд (холодный, горячий, заготовочный), моечная столовой и кухонной посуды, санитарно-бытовые помещения, помещение уборочного инвентаря; кладовая суточного хранения, помещение загрузки. На втором этаже предусмотрены помещение персонала, гардероб санузел, винная комната, банкетный зал на 24 места. Режим работы ресторана: с 7-00 до 24-00 часов, 7 дней в неделю; численность персонала – 7 человек.

2.2 В составе предприятий предусмотрены следующие помещения (см. чертежи 933.ТХ.1.1. – 933.ТХ.1.2.):

Таблица №1

№ помещения	Наименование	Площадь, м2
План 1го этажа		
1	Загрузочная	4,6
2	КУИ	1,1
3	Коридор	3,1
4	Сан. узел персонала	1,9
5	Зона хранения	8,9
6	Заготовочный цех	11,4
7	Горячий цех	14,5
8	Холодный цех	9,8
9	Моечная посуды	8,9
10	Сервировочная	5,9
11	Котельная	14,1
12	Администрация	6,3
13	Администрация	7,5
14	Обеденный зал на 24 места	76,3
15	Терраса крытая	51,6

Согласовано			
Изм. №	Взам. Инв. №		
Изм. №	Подп. и дата		
Изм. №	Подп.		

Таблица №1. Продолжение.

№ помещения	Наименование	Площадь, м2
16	Галерея	25,7
17	Сан. узлы персонала	12,5
18	Вестибюль	12,9
План 2го этажа		
19	Холл	5,9
20	Комната персонала	14,1
21	Гардероб персонала	6,7
22	Сан. узел персонала с душевой	5,9
23	Банкетный зал на 24 места	26,4
24	Комната хранения алкоголя	9,9
25	Холл	11,5
26	Балкон обеденного зала на 4 места	14,9
27	Балкон обеденного зала на 4 места	14,9
28	Детская комната	20,0
29	Сан. узел гостевой	2,9
30	Сан. узел гостевой	2,9

2.3 Обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

Ниже приведено описание основных технологических процессов производства и обслуживания питанием с указанием организации технологических потоков.

Получение п/ф производится в зоне загрузки, через отдельный вход, под контролем ответственного бригадира. Далее выполняются процедуры по приемке п/ф и товаров затем контролируются температура для быстро портящихся и опасных продуктов, упаковка, внешний вид, далее они распределяются: продукты и товары помещаются на стеллажи – в кладовую Охлажденные полуфабрикаты размещаются – в холодильных и морозильных шкафах. Сухие, сыпучие и напитки – хранятся на стеллажах. Непродовольственные товары, мощные средства, быстроснашиваемые оборотные средства хранятся на стеллаже. По мере необходимости, продукты и полуфабрикаты перемещают в зону заготовки и участка приготовления.

Спец. одежда персонала хранится в шкафчиках в гардеробе персонала, расположенный на втором этаже.

В ресторане кулинарная доработка полуфабрикатов происходит на участке заготовки при помощи средств малой механизации и ручным способом. Мойка и

Согласовано		
Взам. Инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	933.ТХ.С	Лист
						5

доочистка полуфабрикатов осуществляется в моечной ванне. Для временного хранения используется стол охлаждаемый. Свежая зелень поступает в мытом виде, хлеб – в нарезанном виде. Затем, подготовленные полуфабрикаты подаются на участки приготовления, где проходят процессы доведения до кулинарной готовности, при помощи следующего оборудования: плиты электрической, фритюра, жарочной поверхности и пароконвектомата. Для хранения полуфабрикатов используется холодильный стол. Забор воды осуществляется при помощи моечной ванны. Раздача готовой продукции осуществляется в зоне сервировки и выдачи, оснащённой столом закрытым и столом холодильным с настольными полками.

Мытье и хранение кухонной и столовой посуды осуществляется в Моечной посуде при помощи моечных ванн и посудомоечной машины. Хранение инвентаря осуществляется на стеллаже.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а также туалетов выделяется отдельный инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную окраску и хранится отдельно. Кладовая уборочного инвентаря находится в едином блоке помещений ресторана.

Таблица 2. Штатное расписание ресторана.

Состав помещений и численность персонала	Загрузочная зона		
	Заготовочная зона перетаривания п.ф.	1	человек
	Доготовочный цех	1	человек
	Зона горячего цеха	2	человек
	Зона холодного цеха	1	человек
	Моечная столовой и внутрицеховой посуды	1	человек
	Зона бара		
	Бар	1	человек
	ИТОГО: 7 человек		

3. Ресурсообеспеченность предприятий питания.

Установленная суммарная потребляемая мощность по технологическому оборудованию составит согласно спецификации оборудования для ресторана: 65,37 кВт/час. Коэффициент одновременного использования оборудования в предприятии 0,8.

Производительность ресторана принимается 384 условных блюд в сутки.

По СНиП 2.04.01-85* на одно условное блюдо используется 12 л воды (в том числе 4 л горячей воды) Итого средний расчет водопотребления воды в сутки на предприятии составит 3,96 м.куб/сутки, согласно балансу водопотребления.

4. Схема обращения с отходами.

Согласовано			
Взам. Инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подп.	Дата	933.ТХ.С	Лист
							6

Твёрдые и бытовые отходы (ТБО) образуются в служебно-бытовых помещениях персонала, производственных помещениях предприятий общепита обеденных залах.

Содержание основных компонентов ТБО: органические соединения. Агрегатное состояние: твёрдое, класс опасности – IV.

Пищевые отходы образуются при приготовлении пищи и обслуживании посетителей в предприятиях общественного питания. Для сбора пищевых отходов в помещениях моечных предусматривается установка герметично закрывающегося бака для отходов, с установленным в нём полиэтиленовым пакетом. Содержание основных компонентов пищевых отходов: органические соединения. Агрегатное состояние: твёрдое. Класс опасности – IV. Ориентировочное количество пищевых отходов составит:

$$384 \times 0,0001 \times 190 = 7.2 \text{ кг/сутки},$$

где: 384 – производительность предприятий общественного питания (условных блюд столовых и изделий в сутки); Средняя плотность пищевых отходов принимается 190 кг/м³. При заполнении бака на 2/3, пакет извлекается выносятся за пределы предприятия, на специально оборудованную площадку с контейнерами для сбора отходов. Вывоз отходов осуществляется в соответствии с графиком по договору со специализированным предприятиями.

5. Дератизационные мероприятия.

Осуществляются на основании постоянных договоров заключенных со специализированными и аккредитованными организациями. Во всех производственных помещениях установлены инсектицидные лампы для борьбы с летучими насекомыми.

6. Охрана труда, техника безопасности объекта.

В соответствии с Правилами по охране труда в общественном питании ПОТ РМ-011-2000, требованиями Руководства Р.2.2.755.99, санитарными правилами и нормами технологического проектирования, а также с учетом действующих ведомственных инструкций для профильных предприятий охрана труда и техника безопасности обеспечивается следующими мероприятиями:

6.1. Для компенсации физических факторов:

6.1.1. Применением сертифицированного оборудования;

6.1.2. Проектные мероприятия по предотвращению поражением электротоком разработаны согласно действующим нормам; в проекте выполнено заземление всего оборудования; для местного освещения применено пониженное напряжение;

6.1.3. Для работы используется специализированные инструменты, облегчающие техпроцесс; проводится профессиональный отбор и обучение работников;

6.1.4. Тепловое оборудование оснащено световой системой сигнализации свидетельствующей о нарушении его работы;

6.1.5. Запыленность воздуха рабочей среды, температура, влажность и подвижность воздуха приняты в соответствии с нормами и учтены при разработке

Согласовано					
Взам. Инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						933.ТХ.С	Лист 7
Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата		

вентиляции; для поддержания нормативного состояния микроклимата в помещениях запроектированы соответствующие инженерные системы;

6.1.6. В соответствии с нормами предусмотрено естественное и искусственное освещение;

6.2. Для компенсации химических факторов:

6.2.1. Рабочие места с избыточным выделением тепла и влаги оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

6.3. Для компенсации психофизиологических факторов:

6.3.1. Режим работы и отдыха персонала по проекту соответствует действующему законодательству;

6.3.2. Согласно действующим нормам и численности им обеспечены соответствующие санитарно-бытовые помещения.

Дополнительные мероприятия в процессе эксплуатации предусматривают:

- вывешивание предупредительных плакатов, правил выполнения работ, инструкций по технике безопасности для всех категорий работников, номеров телефонов аварийных, пожарных служб и медицинских учреждений;
- прохождением производственным персоналом инструктажа по технике безопасности;
- технический ремонт и обслуживание применяемого оборудования предусматривается специализированными организациями;
- расстояния между оборудованием и проходы обеспечивают легкую доступность при работе и обслуживании;
- обеспечена бесплатная выдача спецодежды.

Условия труда с учетом напряженности и тяжести трудового процесса согласно Р.2.2.755-99 относятся к допустимым (2 класс).

Благоприятные условия труда на объекте также обеспечиваются устройством:

- отопления и вентиляции, выполнены в соответствии с действующими нормами;
- цветового решения интерьеров;
- применения отделочных и строительных материалов с учетом технологии и условий труда;
- обеспечением связью и сигнализацией;
- рациональной планировкой основных и вспомогательных помещений.

Для обеспечения пожарной безопасности проектом разработаны пути эвакуации, система оповещения о пожаре. Предприятия должны оснащаться первичными средствами пожаротушения.

Внутренние и внешние поверхности технологического оборудования предприятия общественного питания по мере их загрязнения и в конце смены очищаются, промываются горячей водой и дезинфицируются. Производственные столы

Согласовано					
Взам. Инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата	933.ТХ.С	Лист
							8

7. Освещение

Светильники IP54 можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Такие светильники также часто используются для освещения цехов пищевой промышленности, рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также под навесами.

						933.ТХ.С
Изм.	Копия	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

3. Вентиляция, кондиционирование, отопление.

3.1 Вентиляция.

Проектом должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением в помещениях во всех производственных и бытовых помещениях.

3.2. Кондиционирование и отопление. Микроклимат в помещениях.

Во всех температурных зонах должны быть установлены листы контроля температуры и термометры. Согласно системе производственного контроля не реже 1 раза в 4 часа ответственный дежурный персонал должен осуществлять контроль температуры и делать запись в рабочих листах.

Систему отопления запроектировать согласно решений базового проекта. Приточно-вытяжную вентиляцию запроектировать с учетом объемов приточного воздуха, подаваемого непосредственно в производственные помещения, а также учесть все тепловыделения от технологического оборудования, технических систем, электроприборов и освещения (по данным смежных разделов), горячей пищи, поступлений от солнечной радиации через оконные проемы, а так же влаговыделения пищи и мойки посуды, количества посадочных мест и работающего персонала.

Коэффициент одновременности работы технологического оборудования принять согласно требований норм.

Количество приточного воздуха в зале должно составлять не менее 60% от кухонной вытяжки, для того, чтобы организовать движение воздуха из зала в помещение кухни, во избежание запахов.

Запроектировать приточно-вытяжные системы помещений, исходя из условий их размещения и разделения (общеобменной, производственной, санитарно-технической и т.п.).

Движение воздуха в помещениях производственной группы принимать не более 0,2-0,5 м/сек (в зависимости от времени года и назначения помещения).

Требования к отдельным помещениям:

А) Помещения для посетителей:

1. Залы для посетителей

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Расход воздуха на посетителей и персонал принимать согласно требований нормативной документации. Расчетное количество посетителей в залах равно количеству посадочных мест.

2. Прочие помещения для посетителей

Выполнить общеобменную вентиляцию для подпора воздуха в необходимом объеме согласно требований нормативной документации

Б) Помещения зоны технологии предприятия

1. Линия выдачи

Согласовано					
Взам. Инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

2. Доготовочные цеха, горячая зона

3. Заготовочные цеха

- приток 3 Крат.
- вытяжка 4 Крат.

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов . Локализовать тепловыделения и влаговыведения установкой вытяжных решеток над моечными ваннами и установкой вытяжных зонтов над посудомоечными машинами. Кратность воздухообмена принять по расчету, но не менее:

- приток 4 Крат.
- вытяжка 6 Крат.

5. Административные помещения, комнаты персонала.

Количество подаваемого воздуха рассчитать по количеству людей, работающих и находящихся в зоне офисного оборудования.

6. Складские помещения

6.1 Кладовые

Выполнить общеобменную систему вентиляции в помещении из расчета:

-вытяжка 2 крат.

6.2 Загрузочная

Выполнить приточную вентиляцию для подпора воздуха

7. Служебно-бытовые помещения

7.1 Санцзел для персонала

Запроектировать в объеме санитарно-технической системы вентиляции вытяжные системы из туалетов находящихся в рабочих зонах из расчета 75 м.куб/час на один цнмтаз и писссар.

7.2 Кладовая уборочного инвентаря

Запроектировать в объеме санитарно-технической системы вентиляции вытяжные системы из уборочных зала и кухни из расчет 23 м.куб/час.

7.3 Раздевалка для персонала

Выполнить общеобменную вентиляцию для подпора воздуха в необходимом объеме ,согласно требований нормативной документации.

8. Коридоры, тамбуры, шлюзы, технические помещения

Выполнить общеобменную вентиляцию в необходимом объеме для компенсации из сопряженных помещений.

Согласовано					
Инов. № подл.					
Подп. и дата					
Взам. Инов. №					

						933.ТХ.С	Лист 12
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
			65	Весы настольные электронные CAS AD-10, 0.01 кВт, 220 V.	352x325x95	CAS	Южная Корея	Шт.	2	220	0,01	
			66	Полка настенная сплошная, нержавеющая сталь	900x300x300	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			68	Мясорубка, полный унгер, производительность 300 кг/ч	500x415x432	Sirman	Италия	Шт.	1	380	1,47	
			72	Ловушка для насекомых Well WE-SB30S.	645x95x390	Well	Тайвань	Шт.	1	220	0,02	
				Горячий цех								
			8	Рукомойник настенный, бедренный	400x400x150	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			12	Пароконвектомат электрический SCC 61 5 SENSES, электромеханическая панель управления, бойлер-ная система образования пара, температурный диапазон от 30 до 300 °С, вместимость 6 GN 1/1	847x771x782	Rational	Германия	Шт.	1	380	11,00	
			14	Подставка под пароконвектомат Rational 61,101, с направляющими для GN 1/1	845x724x696	Rational	Германия	Шт.	1			
			15	Тележка-шпилька для GN 1/1, 12 уровней, вместимость 12 GN 1/1	390x530x1700	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			16	Стол производственный, нержавеющая сталь, борт, нижняя полка, регулируемые ножки	900x700x850	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			17	Зонт вытяжной, пристенный, без козырька, лабиринтные жировые фильтры	1000x1000x400	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			18	Стол производственный, нержавеющая сталь, борт, нижняя полка, регулируемые ножки	1400x700x850	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			19	Ванна моечная, нержавеющая сталь, борт, 1 цельнотянутое моечное отверстие 500x500x250мм, регу-лируемые ножки	800x700x850	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			20	Сковорода электрическая рифленая APTE-47PR. Корпус из нержавеющей стали. Тип жарочной поверх-ности рифленая.	400x700x850	Apach	Италия	Шт.	1	380	4,00	
			21	Плита электрическая Apach APRE-77QFE	700x700x850	Apach	Италия	Шт.	1	380	15,30	
			22	Нейтральная поверхность КАМИК шириной 300 мм, высотой 850	300x700x850	КАМИК	Россия	Шт.	2			
			23	Фритюр электрический 700 серии Apach APFE-47/2P Корпус из нержавеющей стали. Количество ванн 2шт. Объем ванны, л 7+7. На закрытой подставке. 2 корзины в комплекте. Вес нетто, 60кг.	400x700x850	Apach	Италия	Шт.	1	380	10,50	
			33	Полка настенная для крышек, нержавеющая сталь, 15 секций	600x350x270	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			41	Зонт вытяжной, пристенный, без козырька, лабиринтные жировые фильтры	1200x1000x400	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			42	Зонт вытяжной, пристенный, без козырька, лабиринтные жировые фильтры	900x1000x400	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			53	Смеситель локтевой, длина гусака 230мм		Rubinetterie Del Friuli	Италия	Шт.	1			
			57	ТМi2GN-G Стол холодильный, с нижним расположением агрегата, корпус из нержавеющей стали, 2 дверь, объем 184л, температурный диапазон -2...+10°С, БЕЗ БОРТА	900x700x850	Polair	Россия	Шт.	1	220	0,15	
			58	Стол производственный, нержавеющая сталь, сквозной, двери-купе, без борта	900x700x850	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			60	Полка настольная, нержавеющая сталь, двухъярусная, открыта с двух сторон	900x300x800	КАМИК	Россия	Шт.	2			
			65	Весы настольные электронные CAS AD-10, 0.01 кВт, 220 V.	352x325x95	CAS	Южная Корея	Шт.	1	220	0,01	
			66	Полка настенная сплошная, нержавеющая сталь	900x300x300	КАМИК	Россия	Шт.	1			
			72	Ловушка для насекомых Well WE-SB30S.	645x95x390	Well	Тайвань	Шт.	1	220	0,02	
			22	Стол СБП 300*700*850 Борт, Полка (150мм. от пола) Нерж. сталь 430-1 мм., профиль 20*40.	400x700x850	КАМИК	Россия	Шт.	1			
				Холодный цех								
7	Шкаф холодильный, объём 500 л, диапазон температур 0...+6°С, сталь с полимерным покрытием	697x695x1960	Polair	Россия	Шт.	1	220	0,35				
						933.TX.C.						Лист
												2
Изм.						Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	
Взам.инв.№	Подп. и дата	8	Рукомойник настенный, бедренный	400x400x150	КАМИК	Россия	Шт.	1				
		15	Тележка-шпилька для GN 1/1, 12 уровней, вместимость 12 GN 1/1	390x530x1700	КАМИК	Россия	Шт.	1				
		25	Ванна моечная, нержавеющая сталь, борт, 1 цельнотянутое моечное отверстие 400x500x250мм, регулируемые ножки	600x700x850	КАМИК	Россия	Шт.	1				
		26	Шкаф холодильный SAGI VOYAGER VD70. нерж.сталь, температура -2...+8*С, 700л, 3 полки GN 2/1, 1 глухая дверь, без замка	750x835x2040	Polair	Россия	Шт.	2	220	0,35		
		27	Стол производственный, нержавеющая сталь, борт, нижняя полка, регулируемые ножки	1200x700x850	КАМИК	Россия	Шт.	1				
		29	ТМ2GN-03-G Стол холодильный, корпус из нержавеющей стали, 1 дверь и 3 выдвижных ящика, объем 270л, температурный диапазон -2...+10°С	1200x700x850	КАМИК	Россия	Шт.	1	220	0,35		
		30	Полка настенная сплошная, нержавеющая сталь	1200x300x300	КАМИК	Россия	Шт.	1				
		53	Смеситель локтевой, длина гусака 230мм		Rubinetterie Del Friuli	Италия	Шт.	1				
		65	Весы настольные электронные CAS AD-10, 0.01 кВт, 220 V.	352x325x95	CAS	Южная Корея	Шт.	1	220	0,01		
		70	Слайсер, нож 220мм, встроенное заточивающее устройство	545x530x380	Sirman	Италия	Шт.	1	220	0,15		
		72	Ловушка для насекомых Well WE-SB30S.	645x95x390	Well	Тайвань	Шт.	1	220	0,02		
		73	Облучатель бактерицидный, настенный, ультрафиолетовое излучение	942x54x162	Азов	Россия	Шт.	1	220	0,15		
			Моечная столовой посуды									
		8	Рукомойник настенный, бедренный	400x400x150	КАМИК	Россия	Шт.	1				
		28	Посудомоечная машина SMEG UD522DS серия TOPLINE фронтальной загрузки для мойки 2-х кассет 500x500 мм одновременно со встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств	600x600x820	SMEG	Италия	Шт.	1	380	6,80		
		31	Ванна моечная, нержавеющая сталь, борт, 2 цельнотянутых моечных отверстия, 500x500x300мм, регулируемые ножки	1200x700x850	КАМИК	Россия	Шт.	1				
		32	Стол производственный для сбора отходов, нержавеющая сталь, борт, без полки, отверстие по центру, регулируемые ножки	600x700x850	КАМИК	Россия	Шт.	1				
		43	Стеллаж производственный, 4 перфорированные полки, стойка - уголок 40x40 мм, нержавеющая сталь, регулируемые по высоте ножки	1500x500x1800	КАМИК	Россия	Шт.	1				
		55	Смеситель с душирующим устройством, высота 1000мм		Rubinetterie Del Friuli	Италия	Шт.	2				
		67	Ванна моечная, нержавеющая сталь, борт, 2 цельнотянутых моечных отверстия, 400x400x250мм, регулируемые ножки	1000x600x850	КАМИК	Россия	Шт.	1				
		71	Полка настенная для сушки посуды, нержавеющая сталь, 2 уровня для тарелок и стаканов	950x300x600	КАМИК	Россия	Шт.	1				
			Сервировочная									
		34	Стеллаж, нержавеющая сталь, 4 сплошные полки, регулируемые ножки	1200x500x1800	КАМИК	Россия	Шт.	2				
			Бар									
		35	Ванна моечная, нержавеющая сталь, борт, 1 цельнотянутое моечное отверстие 350x400x175мм, регулируемые ножки	500x600x850	КАМИК	Россия	Шт.	1				
36	Кофемашина Victoria Arduino Athena leva 2 Gr хром 380В	640x550x710	Victoria Arduino	Италия	Шт.	1	380	3,00				
37	Электрокипятильник Hurakan HKN-HVD15. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Тип подачи воды: заливной. Объем 10.7 л. Автоматический контроль уровня и температуры воды. Индикаторы нагрева. Производительность, л/минут 15/40.	245x245x495	Hurakan	Китай	Шт.	1	220	2,00				
38	Соковыжималка для цитрусовых, с рычагом	200x310x520	Vema	Италия	Шт.	1	220	0,45				
39	Соковыжималка универсальная, полуавтоматическое управление	270x340x520	Vema	Италия	Шт.	1	220	0,40				
Инв. № подл.												
											933.TX.C.	Лист
												3
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	16		
			40	ТМ2-03-G Стол холодильный, корпус из нержавеющей стали, 1 дверь и 3 выдвижных ящика, объем 270л, температурный диапазон -2...+10°C	1200x605x850	КАМИК	Россия	Шт.	1	220	0,35			
			51	Барный модуль - стол для кофемашины, закрытый, с бортом	800x600x850	КАМИК	Россия	Шт.	1					
			52	Кофемолка, 3 режима работы (ручной, автоматический, непрерывный), титановые жернова, произво- дительность 15 кг/ч, 2 варианта цвета: белый, черный (уточнять при заказе)	188x400x510	Nuova Simonelli	Италия	Шт.	1	220	0,80			
			53	Смеситель локтевой, длина гусака 230мм		Rubinetterie Del Friuli	Италия	Шт.	1					
			69	Барная станция, нержавеющая сталь, теплоизолированная ванна для льда 762x270x262 мм, с карма- ном, с бортом	1000x600(700)x850	КАМИК	Россия	Шт.	1					
				Гардероб персонала										
			44	Шкаф для одежды двухсекционный ИТЕРМА ШО-2-600/500/1860 Э 2П, крашенный металл, замок, верхние и нижние полки.	600x500x1860	Итерма	Россия	Шт.	6					
				Гардероб персонала										
			7	Шкаф холодильный, объём 500 л, диапазон температур 0...+6°C, сталь с полимерным покрытием	697x695x1960	Polair	Россия	Шт.	1	220	0,35			
			8	Рукомойник настенный, бедренный	400x400x150	КАМИК	Россия	Шт.	1					
			37	Электрокипятильник Hurakan HKN-HVD15. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Тип подачи воды: заливной. Объем 10.7 л. Автоматический контроль уровня и температуры воды. Индикаторы нагрева. Производительность, л/минут 15/40.	245x245x495	Hurakan	Китай	Шт.	1	220	3,20			
			47	Стол обеденный прямоугольный	1200x800x730		Россия	Шт.	2					
			48	Стул	450x420x830		Россия	Шт.	8					
			49	СВЧ-печь профессиональная Мощность СВЧ: 1000 Вт (1150 Вт) Память 20 блюд, эл. управление Объем камеры: 25,5 л Корпус и внутренняя поверхность: нержавеющая сталь; Масса: 14,5 кг	508x397x305	Convito	Китай	Шт.	1	220	1,40			
			50	Ванна моечная, нержавеющая сталь, борт, 1 цельнотянутое моечное отверстие слева, 500x400x250мм, регулируемые ножки	1600x600x850	КАМИК	Россия	Шт.	1					
			53	Смеситель локтевой, длина гусака 230мм		Rubinetterie Del Friuli	Италия	Шт.	1					
			72	Ловушка для насекомых Well WE-SB30S.	645x95x390	Well	Тайвань	Шт.	1	220	0,02			
				Комната хранения алкоголя										
			45	Шкаф холодильный, объём 390 л, диапазон температур +1...+10°C, стеклянная дверь	606x600x1730	Polair	Россия	Шт.	1	220	0,24			
			76	Шкаф холодильный, температура полезного объёма +1...+10С, внутренний объём 152л	570x620x850	Бирюса	Россия	Шт.	1	220	0,14			
			ИТОГО:											65,37

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
1	Загрузочная	4.6
2	КУИ	1.1
3	Коридор	3.1
4	Сан. узел персонала	1.9
5	Зона хранения	8.9
6	Заготовочный цех	11.4
7	Горячий цех	14.5
8	Холодный цех	9.8
9	Моечная посуды	8.9
10	Сервировочная	5.9
11	Котельная	14.1
12	Администарция	6.3
13	Администарция	7.5
14	Обеденный зал на 24 места	76.3
15	Терраса крытая	51.6
16	Галерея	25.7
17	Сан. узлы персонала	12.5
18	Вестибюль	12.9
ИТОГО:		277.0

Схема движения потоков

	Полуфабрикаты
	Готовые блюда
	Грязная посуда
	Чистая посуда

Масштаб 1:100

933.ТХ.ТХ.1.1

Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3

Ресторан европейской кухни на 32 пос. места

План расстановки технологического оборудования
План 1го этажа

Стадия	Лист	Листов
Р	1	12

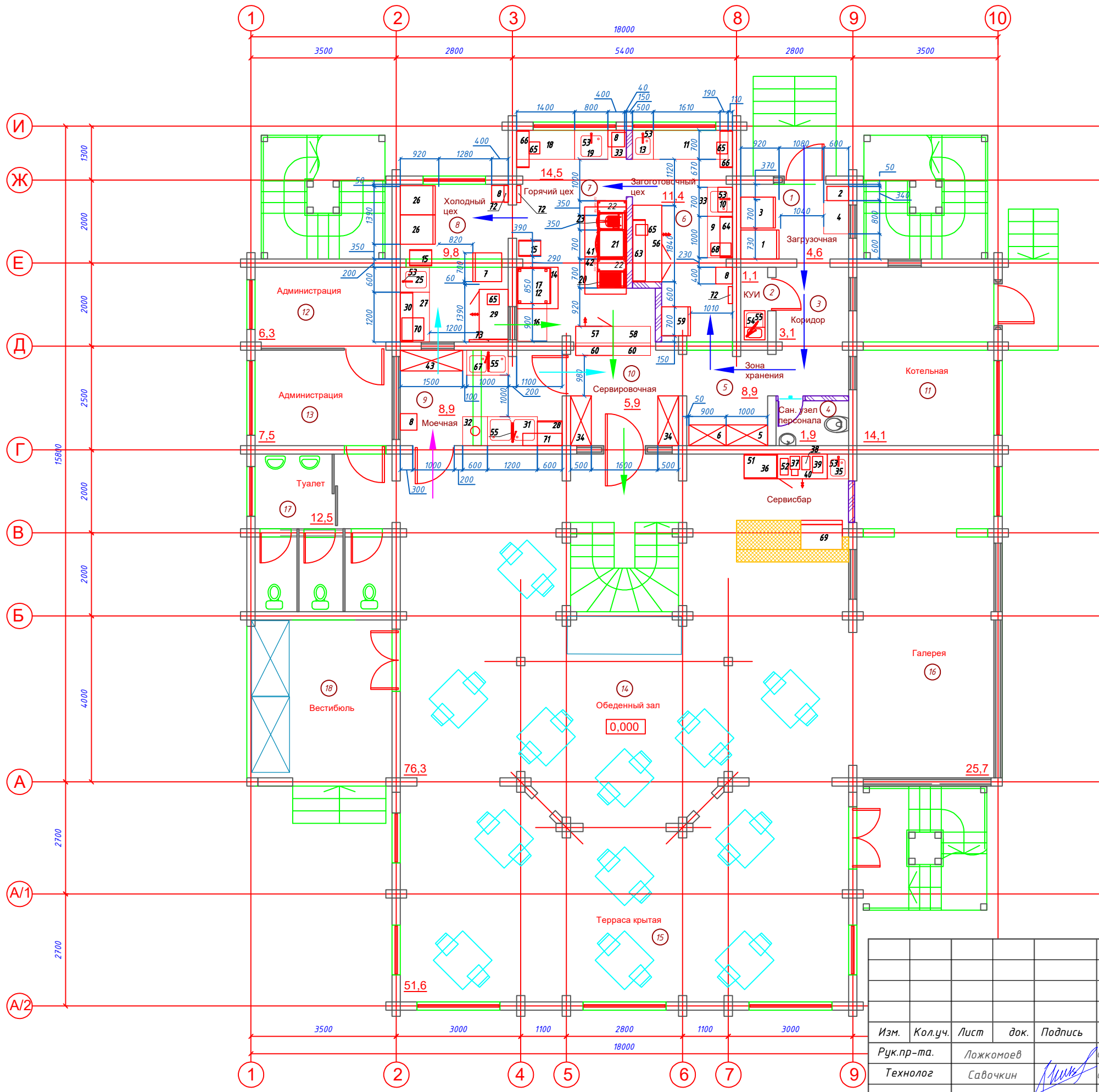
ООО "Уникальные техенологии"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
19	Холл	5.9
20	Комната персонала	14.1
21	Гардероб персонала	6.7
22	Сан. узел персонала с душей	5.9
23	Банкетный зал на 24 места	26.4
24	Комната хранения алкоголя	9.9
25	Холл	11.5
26	Балкон обеденного зала на 4 места	14.9
27	Балкон обеденного зала на 4 места	14.9
28	Детская комната	20.0
29	Сан. узел гостевой	2.9
30	Сан. узел гостевой	2.9
ИТОГО:		133.1

Масштаб 1:100

933.ТХ.ТХ.1.2

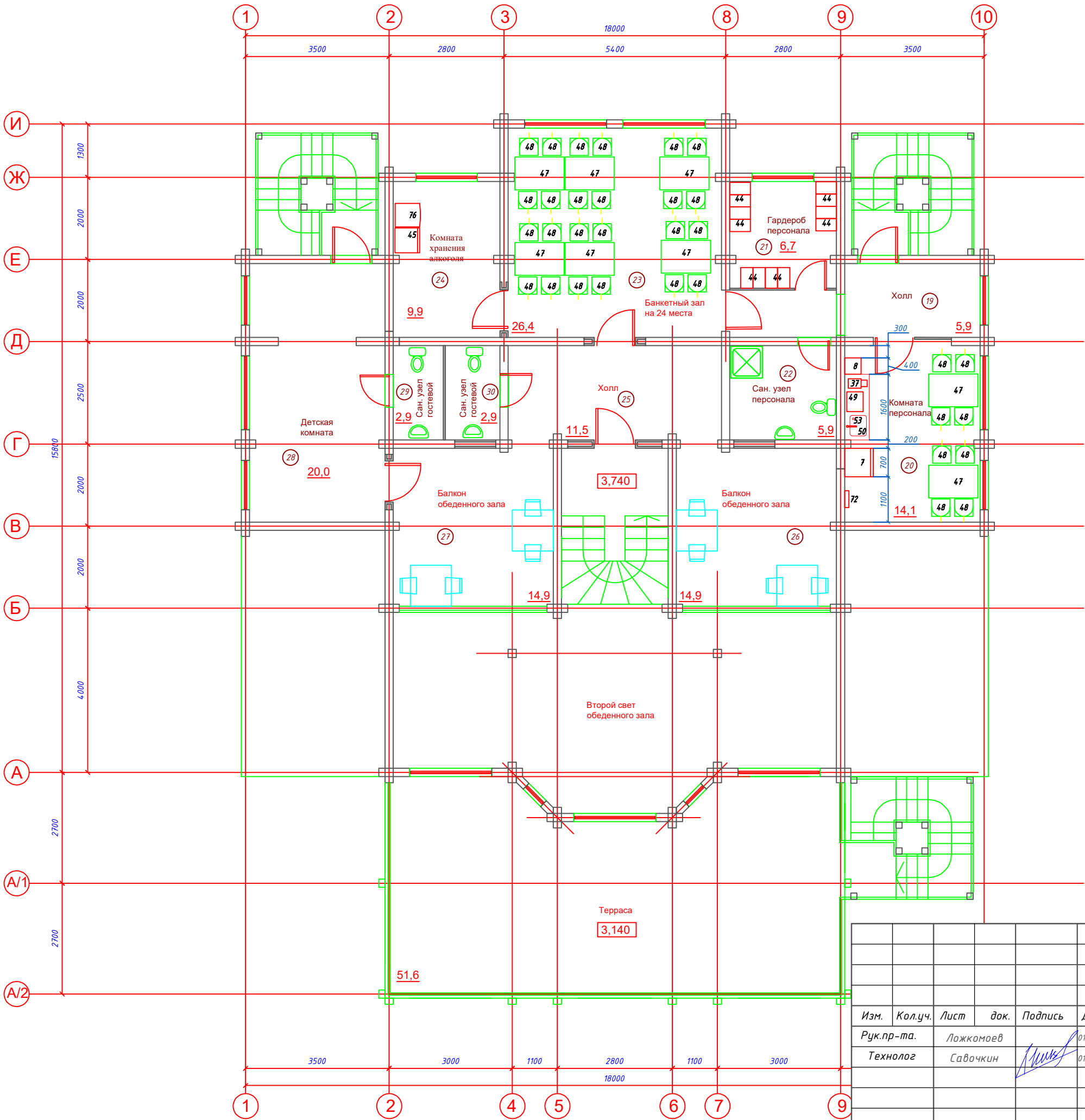
Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3

Ресторан европейской кухни на 32 пос. места

Стадия	Лист	Листов
Р	2	12

План расстановки технологического оборудования
План 2го этажа

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.			Ложкомоев		01.11.2020
Технолог			Савочкин		01.11.2020

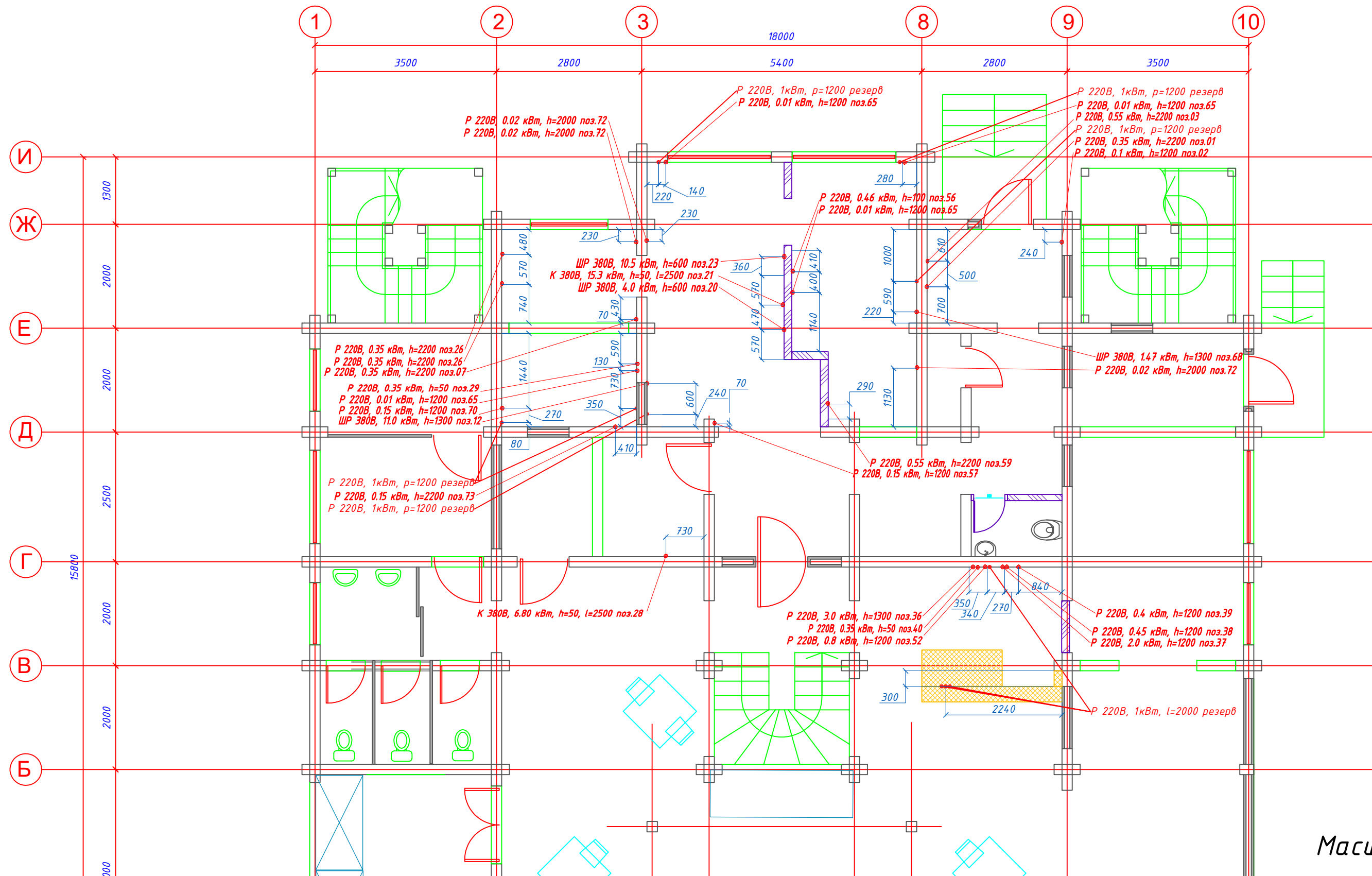


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Масштаб 1:75

Примечания

- Прокладка электросетей должна осуществляться в плоскости стен и пола, согласно требованиям ПУЭ по трёх или пятипроводной схеме, в зависимости от подключаемого технологического оборудования
- В случае подключения оборудования путём ввода кабеля напрямую, без установки разъёма, необходим выход МЯГКОГО (МНОГОЖИЛЬНОГО) кабеля, длиной 2500мм, согласно заданным высотам
- Установленные силовые разъёмы необходимо укомплектовать ответной частью.

Условные обозначения

- К - ввод кабеля в оборудование
- Р - однофазная розетка с заземлением
- ШР - штепсельная розетка с рабочим нулем и заземлением
- h - высота подводов от чистого пола в мм
- L - длина свободного провода в мм
- 380В / 220В - напряжение в сети
- * - условное значение предполагаемого оборудования, перед подключением обязательно смотреть паспорт производителя

933.ТХ.ТХ.2.1

Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3

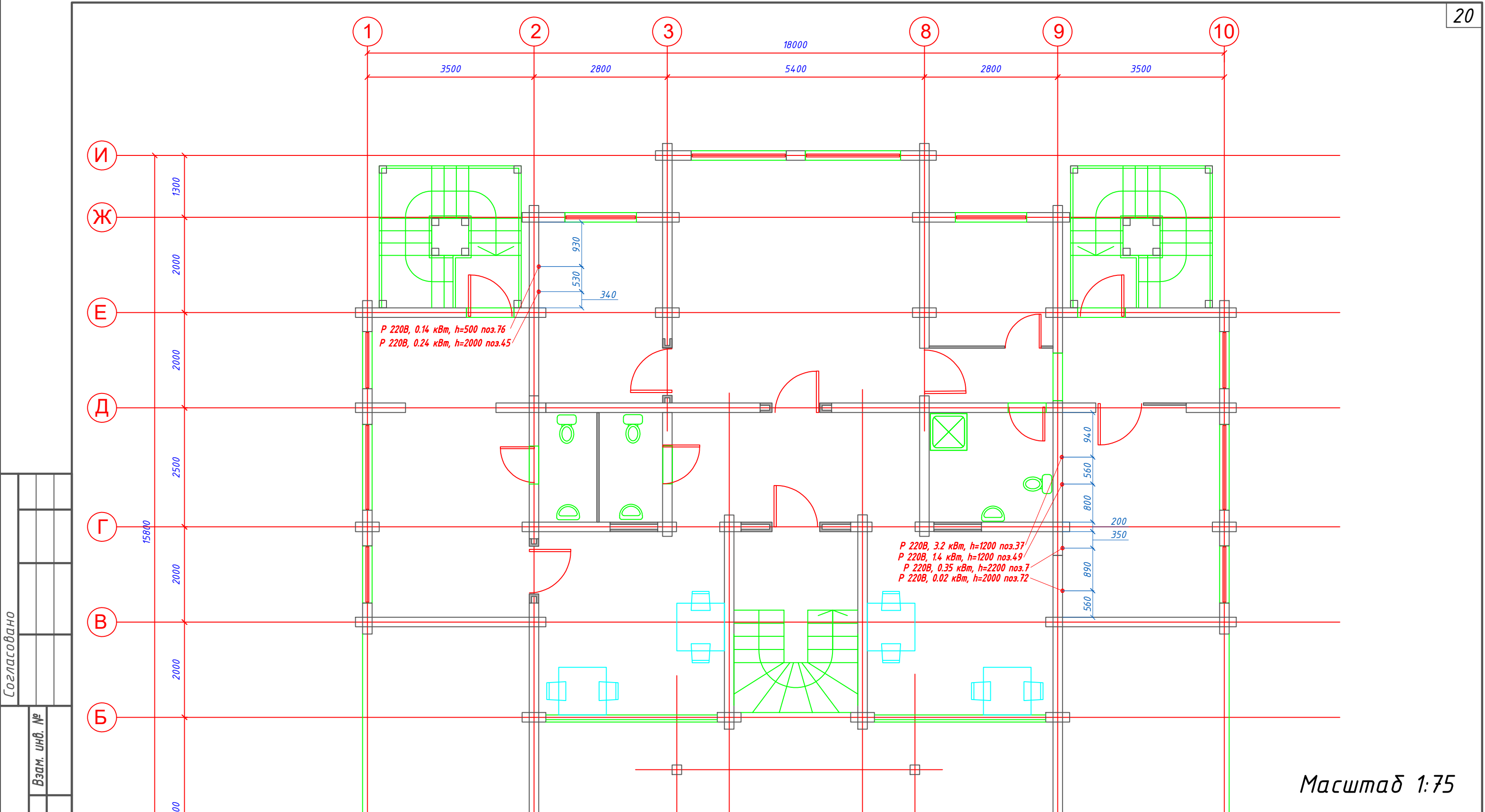
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.					02.11.2020
Технолог					02.11.2020

Ресторан европейской кухни на 32 пос. места

План расположения
электровыводов
План 1го этажа

Стадия	Лист	Листов
Р	3	12

ООО "Уникальные
техенологии"



Масштаб 1:75

Примечания

- Прокладка электросетей должна осуществляться в плоскости стен и пола, согласно требованиям ПУЭ по трёх или пятипроводной схеме, в зависимости от подключаемого технологического оборудования
- В случае подключения оборудования путём ввода кабеля напрямую, без установки разъёма, необходим выход МЯГКОГО (МНОГОЖИЛЬНОГО) кабеля, длиной 2500мм, согласно заданным высотам
- Установленные силовые разъёмы необходимо укомплектовать ответной частью.

Условные обозначения

К - ввод кабеля в оборудование
Р - однофазная розетка с заземлением
ШР - штепсельная розетка с рабочим нулем и заземлением
h - высота подводов от чистого пола в мм
L - длина свободного провода в мм
380В / 220В - напряжение в сети
* - условное значение предполагаемого оборудования, перед подключением обязательно смотреть паспорт производителя

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.	Ложкомоев				01.11.2020
Технолог	Савочкин				01.11.2020

933.ТХ.ТХ.2.2					
Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3					
Ресторан европейской кухни на 32 пос. места			Стадия	Лист	Листов
			Р	4	12
План расположения электропроводов План 2го этажа			ООО "Уникальные техенологии"		

Согласовано

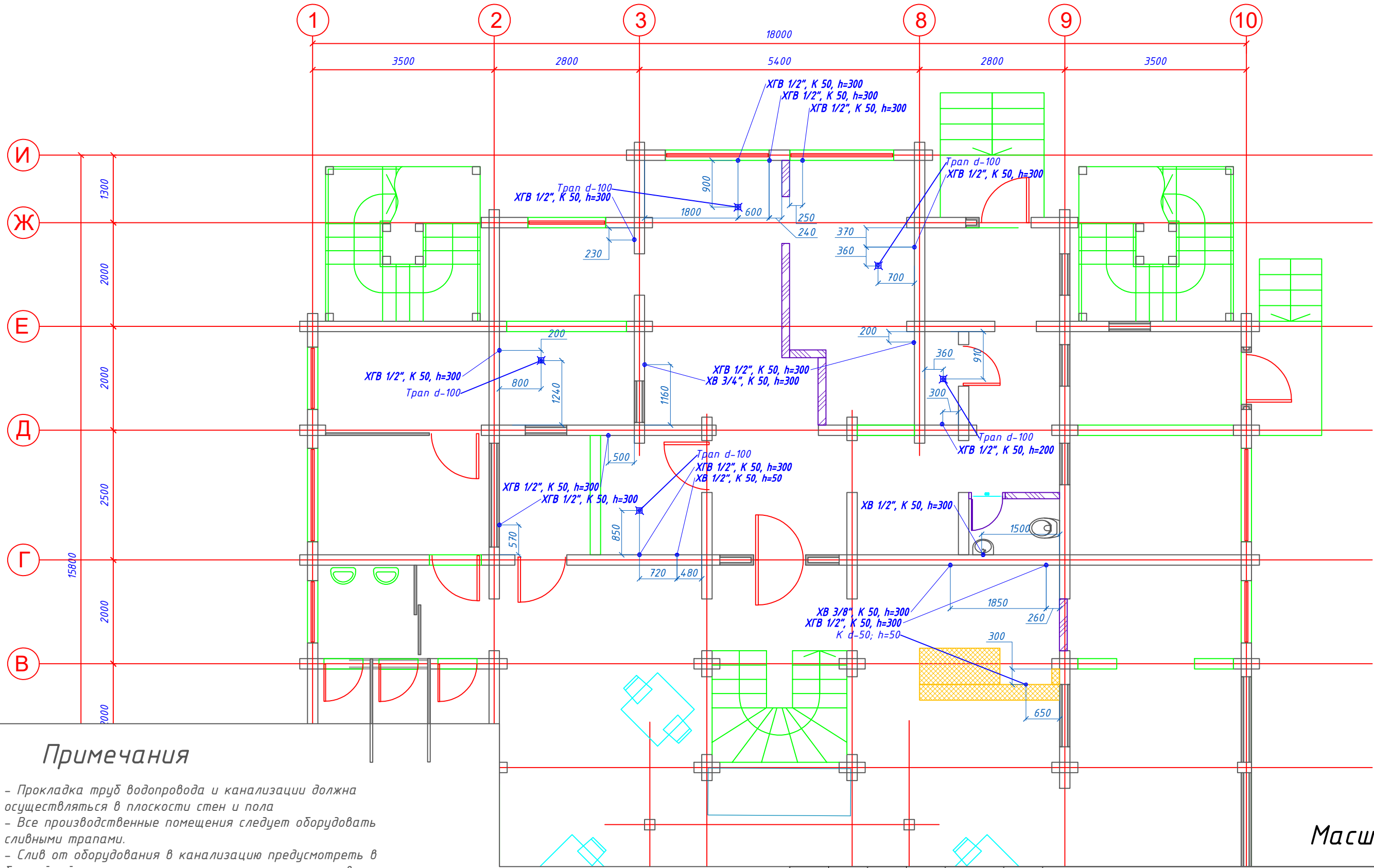
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания

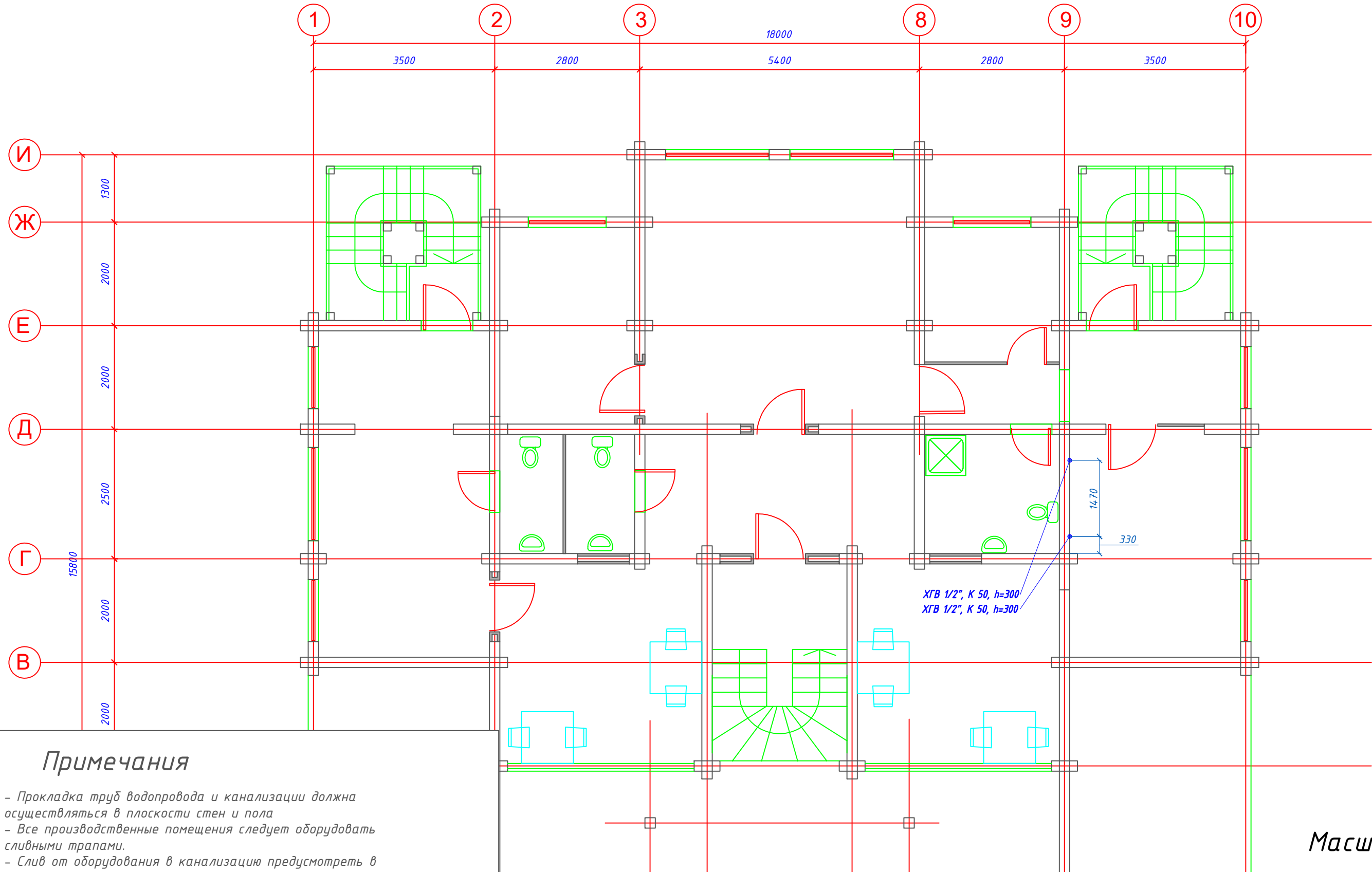
- Прокладка труб водопровода и канализации должна осуществляться в плоскости стен и пола
- Все производственные помещения следует оборудовать сливными трапами.
- Слив от оборудования в канализацию предусмотреть в ближайший трап или канализационную сеть с разрывом струи не менее 20мм.
- Выводы из пола должны быть выполнены максимально приближенными к примыкающей стене, или отнесены от неё на расстояние 150мм.
- Вентиля Г 1/2" возможно использовать угловые или прямые полнопроходные, монтировать максимально приближенно к стене
- Давление холодной и горячей воды в системе водоснабжения в пределах 150 кПа ÷ 600 кПа; при необходимости с установкой насоса, повышающего давление либо понижающего редуктора

Условные обозначения

- Х.В. - подвод холодной воды
- Х.Г.В - подвод холодной и горячей воды
- d - диаметр трубопровода
- К - отвод в канализацию
- h - высота подводов от чистого пола в мм
- Тран d=100мм
- Габариты трапа должны быть 500х230мм.
- Центр ливневки определяется привязкой указанной на плане

Масштаб 1:75

						933.ТХ.ТХ.3.1			
						Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Ресторан европейской кухни на 32 пос. места	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.		Ложкомоев			02.11.2020		Р	5	12
Технолог		Савочкин			02.11.2020	План расположения выводов воды и канализации План 1го этажа	ООО "Уникальные техенологии"		



Масштаб 1:75

Примечания

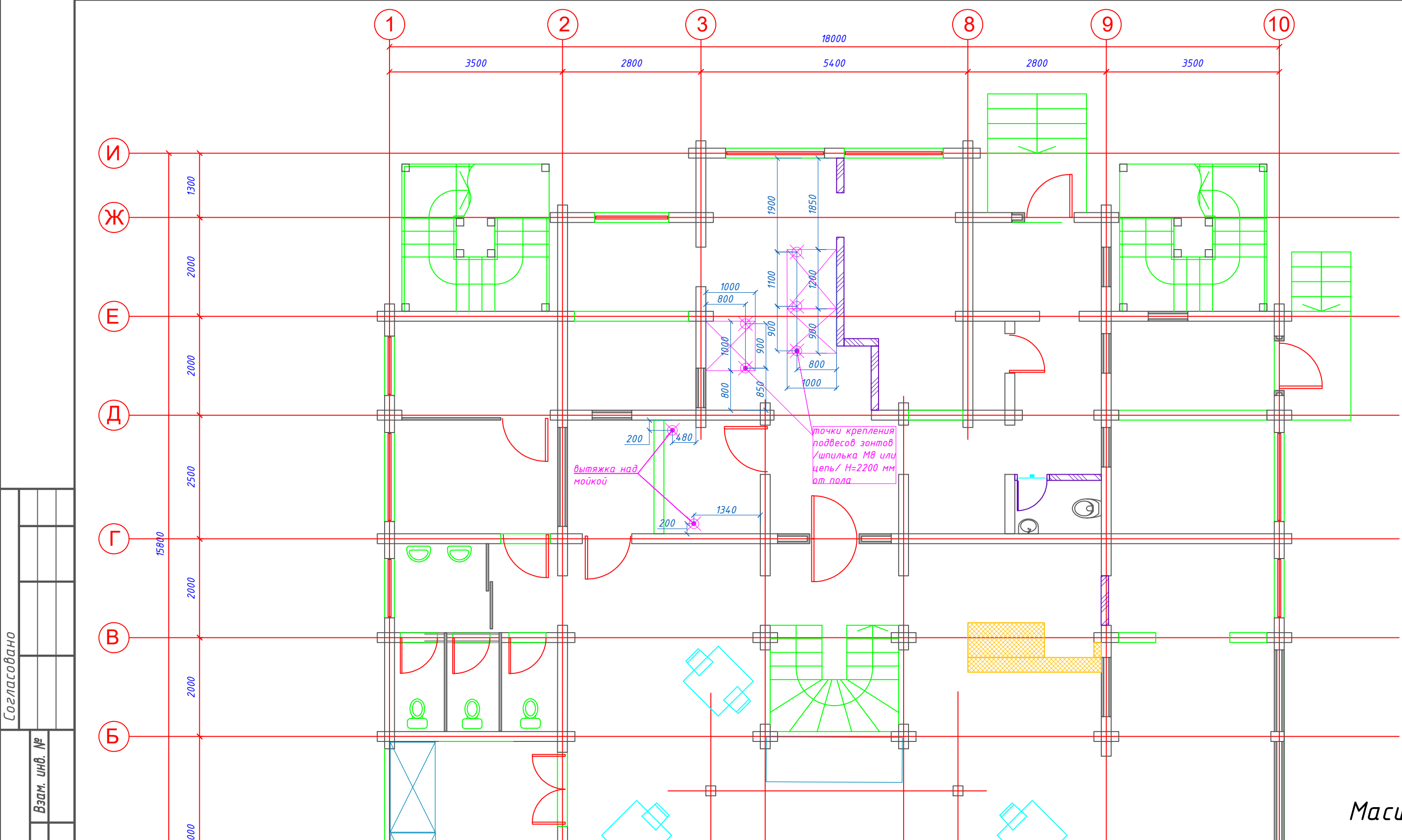
- Прокладка труб водопровода и канализации должна осуществляться в плоскости стен и пола
- Все производственные помещения следует оборудовать сливными трапами.
- Слив от оборудования в канализацию предусмотреть в ближайший трап или канализационную сеть с разрывом струи не менее 20мм.
- Выводы из пола должны быть выполнены максимально приближенными к примыкающей стене, или отнесены от неё на расстояние 150мм.
- Вентиля Г 1/2" возможно использовать угловые или прямые полнопроходные, монтировать максимально приближенно к стене
- Давление холодной и горячей воды в системе водоснабжения в пределах 150 кПа ÷ 600 кПа; при необходимости с установкой насоса, повышающего давление либо понижающего редуктора

Условные обозначения

- Х.В. - подвод холодной воды
- Х.Г.В - подвод холодной и горячей воды
- d - диаметр трубопровода
- К - отвод в канализацию
- h - высота подводов от чистого пола в мм
- Трап d=100мм
- Габариты трапа должны быть 500x230мм.
- Центр ливневки определяется привязкой указанной на плане

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.	Ложкомоев				01.11.2020
Технолог	Савочкин				01.11.2020

933.ТХ.ТХ.3.2					
Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3					
Ресторан европейской кухни на 32 пос. места			Стадия	Лист	Листов
			Р	6	12
План расположения выводов воды и канализации План 2го этажа			ООО "Уникальные технологии"		



Масштаб 1:75

Примечания

- В местах крепления зонтов необходимо обеспечить достаточную несущую способность поверхностей. Подготовить подвесы в точках крепления /шпилька М8 или цепь/ на высоте 2100 мм от пола. Отверстия в зонтах под крепеж сверлятся по месту
- Вытяжной зонт крепиться на высоте 2000 мм от пола /по нижнему срезу зонта/
- Отверстия в вытяжных зонтах для врезки фланцев выполняются по месту /при подключении/
- В помещении предназначенном под установку холодильных камер с моноблоками или сплит-системами необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию (температура окружающей среды от +5 до +25 градусов Цельсия, влажность воздуха не выше 80%)
- Отопительные приборы, в помещениях предназначенных под установку холодильных камер, следует размещать на расстоянии не менее 1500 мм от стен камер

933.ТХ.ТХ.4.1

Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3

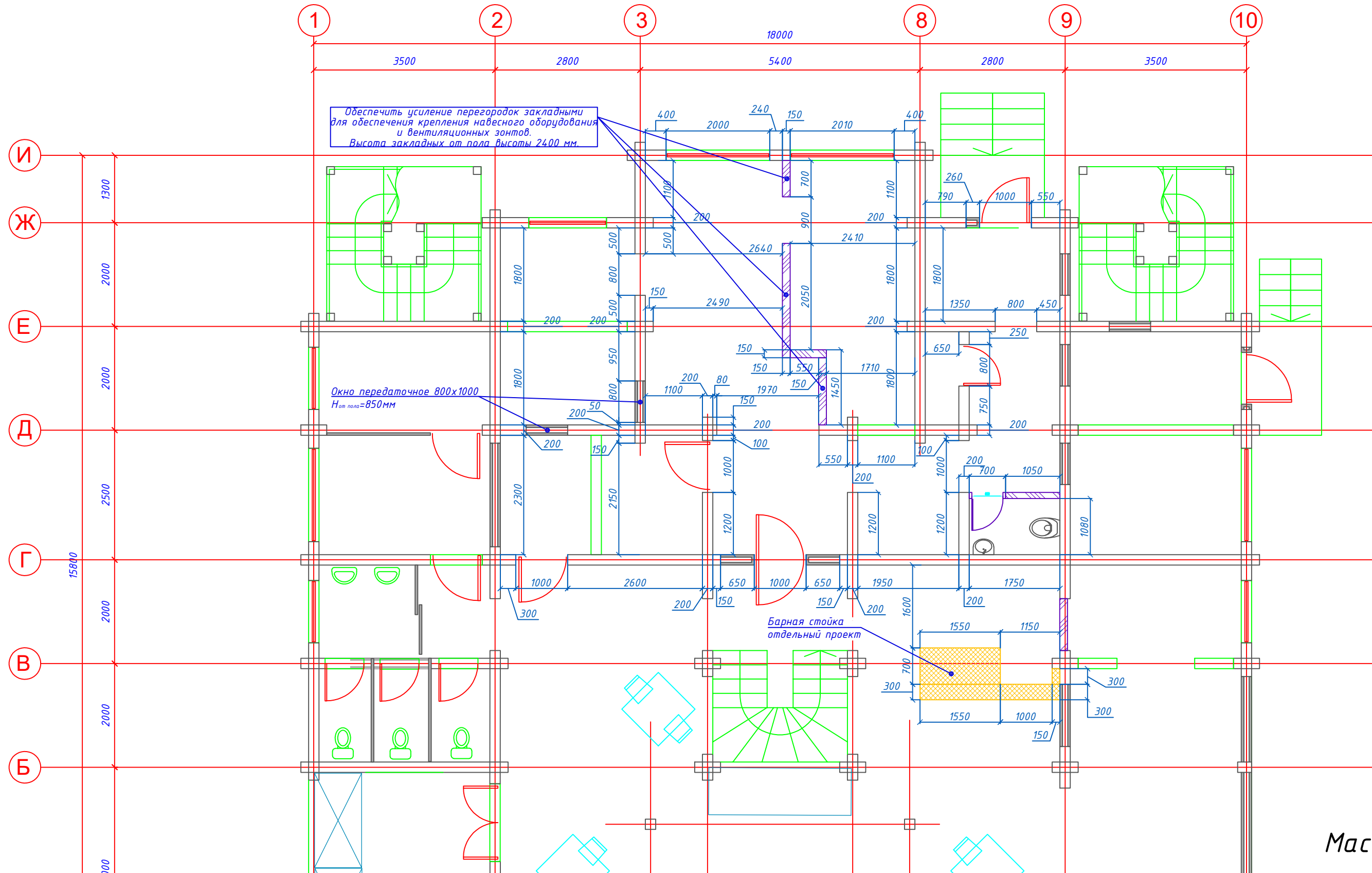
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Рук.пр-та.			Ложкомоев		01.11.2020
Технолог			Савочкин		01.11.2020

Ресторан европейской кухни на 32 пос. места

План расположения
вентиляционных
зонтов
План 1го этажа

Стадия	Лист	Листов
Р	7	12

ООО "Уникальные
технологии"



Масштаб 1:75

Примечания

- Толщина перегородок в помещениях принята 150 мм;
- Все размеры указаны в мм от чистого пола и стен.
- полы должны быть строго горизонтальными, уклон полов не более +/- 5 мм относительно нулевой линии на длине 2 м.
- Необходимо предусмотреть требуемые размеры дверных проёмов для обеспечения заноса оборудования в помещения.
- Для установки навесного оборудования (полок, панелей, пристенных и центральных вентиляционных зонтов требуется предусмотреть закладные элементы, обеспечивающие надёжное крепление вышеуказанного оборудования.

933.ТХ.ТХ.5.1

Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3

Ресторан европейской кухни на 32 пос. места

План расположения перегородок
План 1го этажа

Стадия	Лист	Листов
Р	8	12

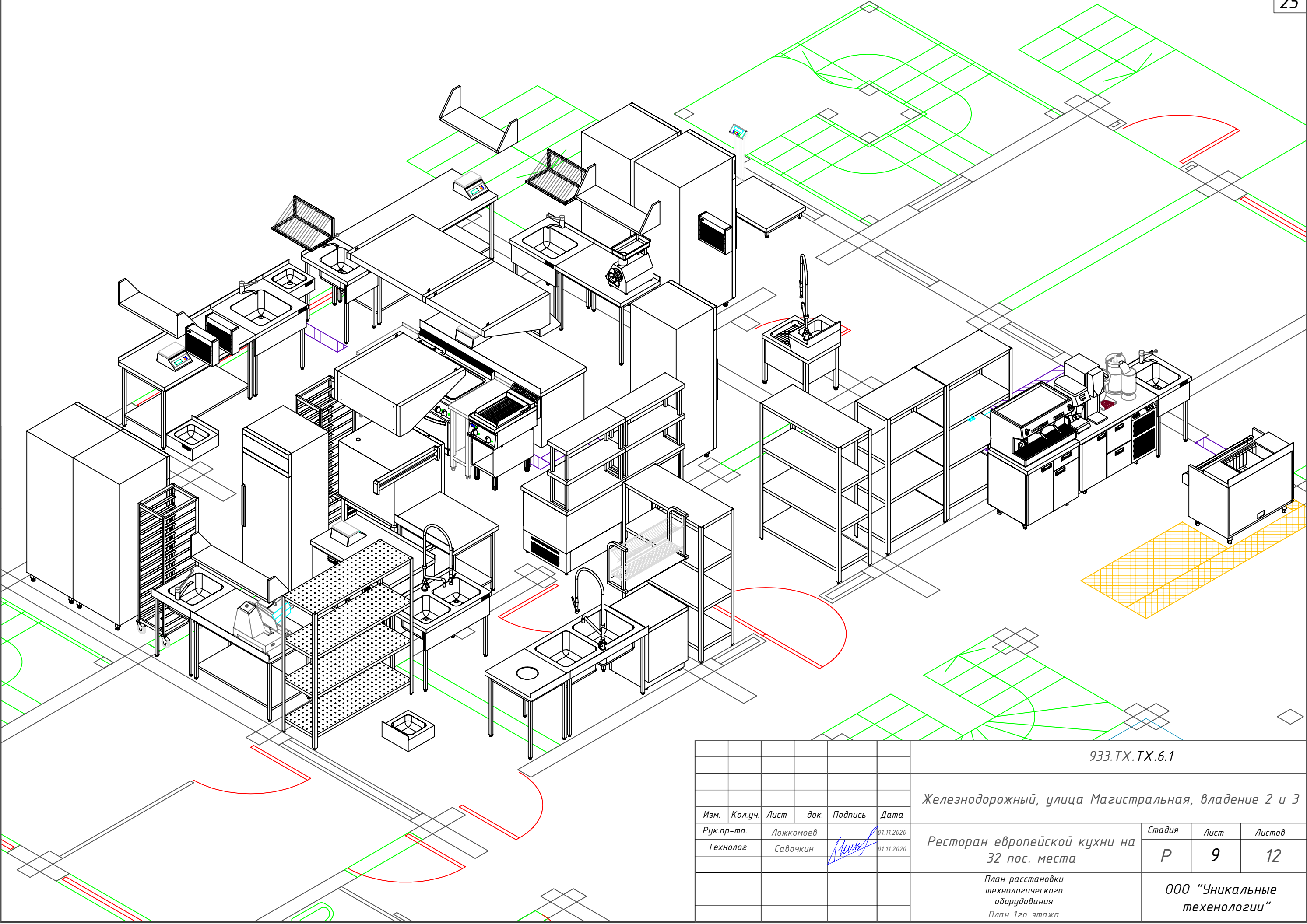
ООО "Уникальные
техенологии"

Согласовано

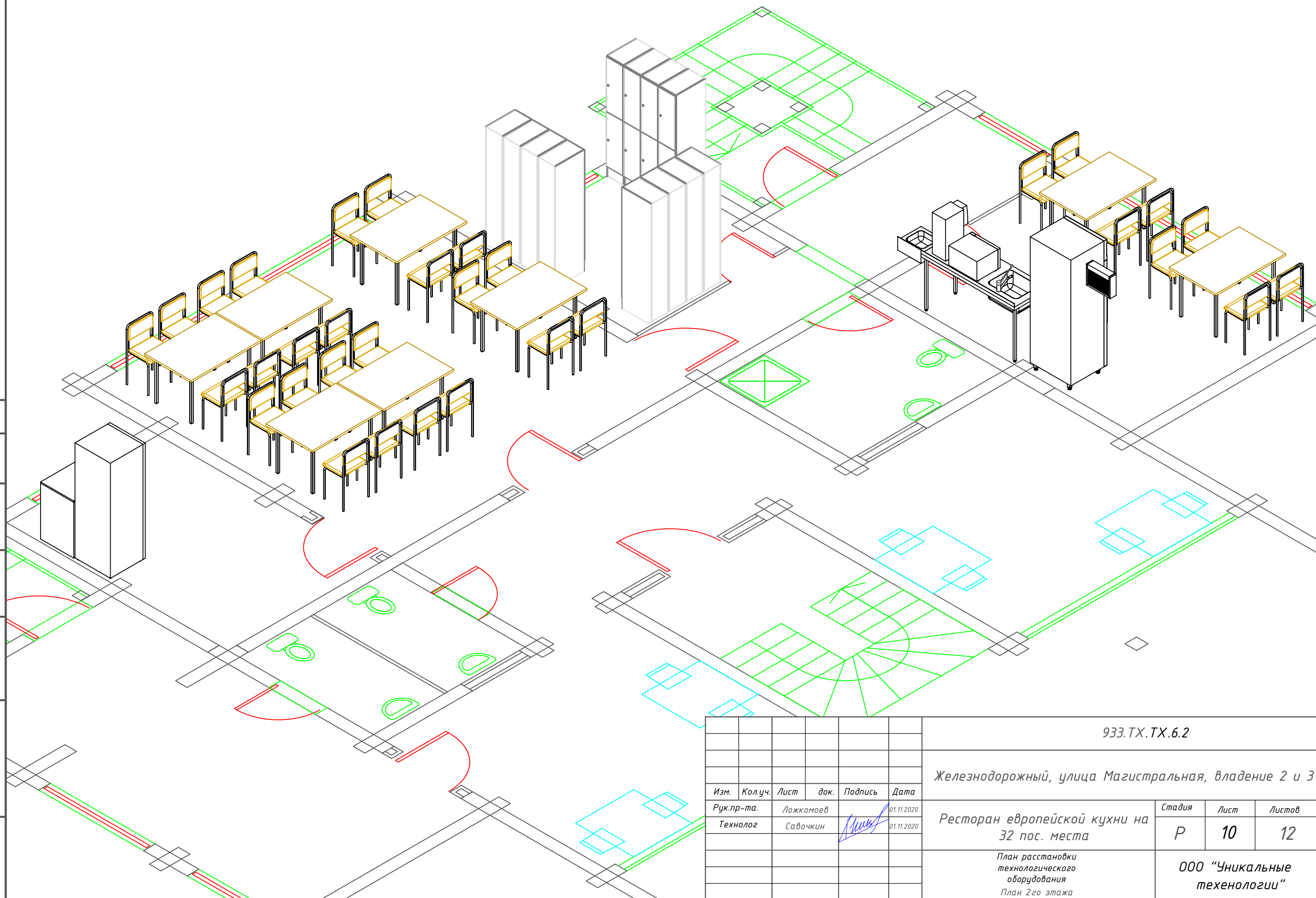
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



						933.ТХ.ТХ.6.1			
						Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Ресторан европейской кухни на 32 пос. места	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.	Ложкомоев				01.11.2020		Р	9	12
Технолог	Савочкин				01.11.2020				
						План расстановки технологического оборудования План 1го этажа	ООО "Уникальные техенологии"		



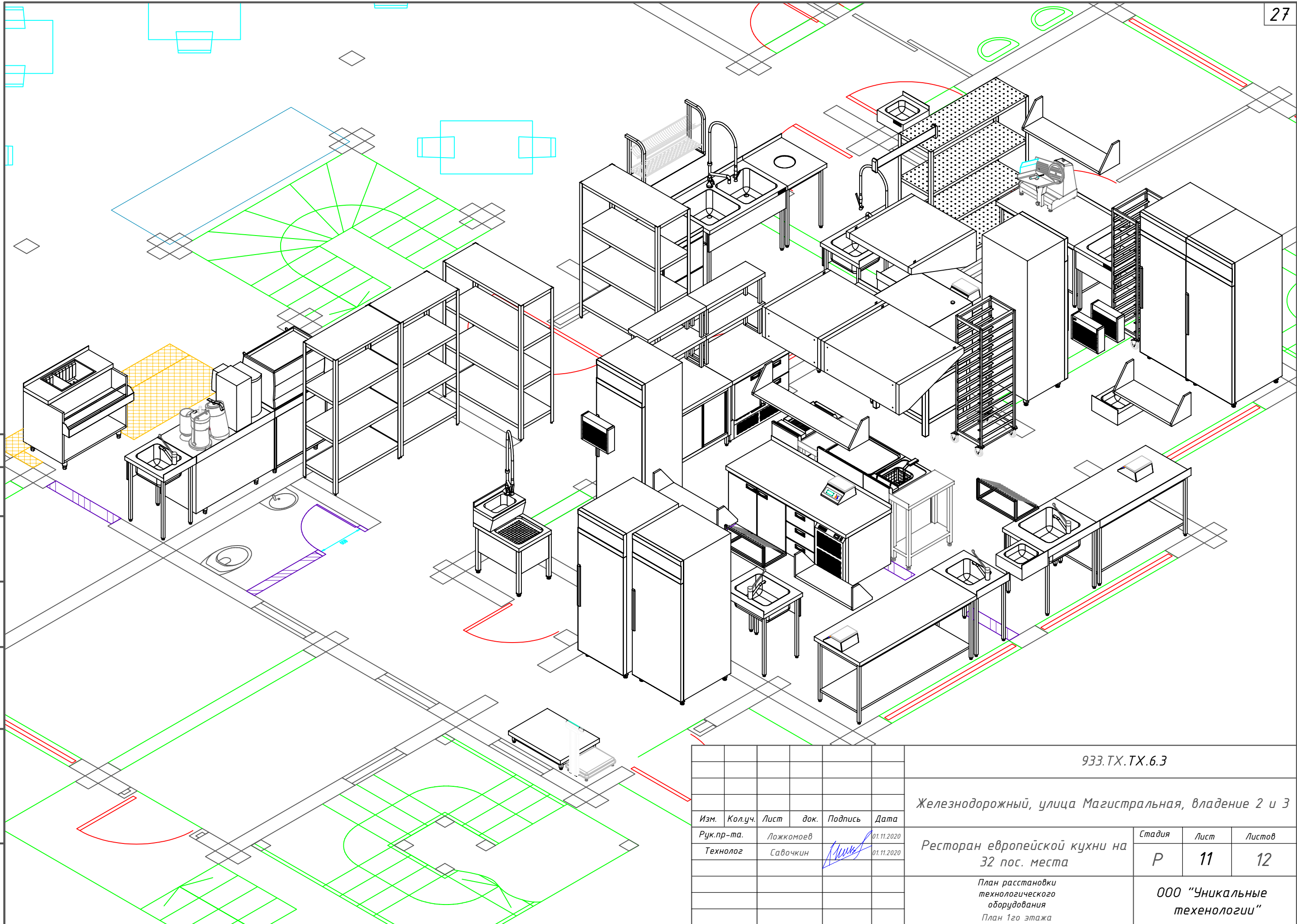
						933.ТХ.ТХ.6.2		
						Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата			
Рук.пр-та.		Ложконоев			01.11.2020	Стадия	Лист	Листов
Технолог		Савочкин			01.11.2020	Р	10	12
						План расстановки технологического оборудования		
						План 2го этажа		
						ООО "Уникальные технологии"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



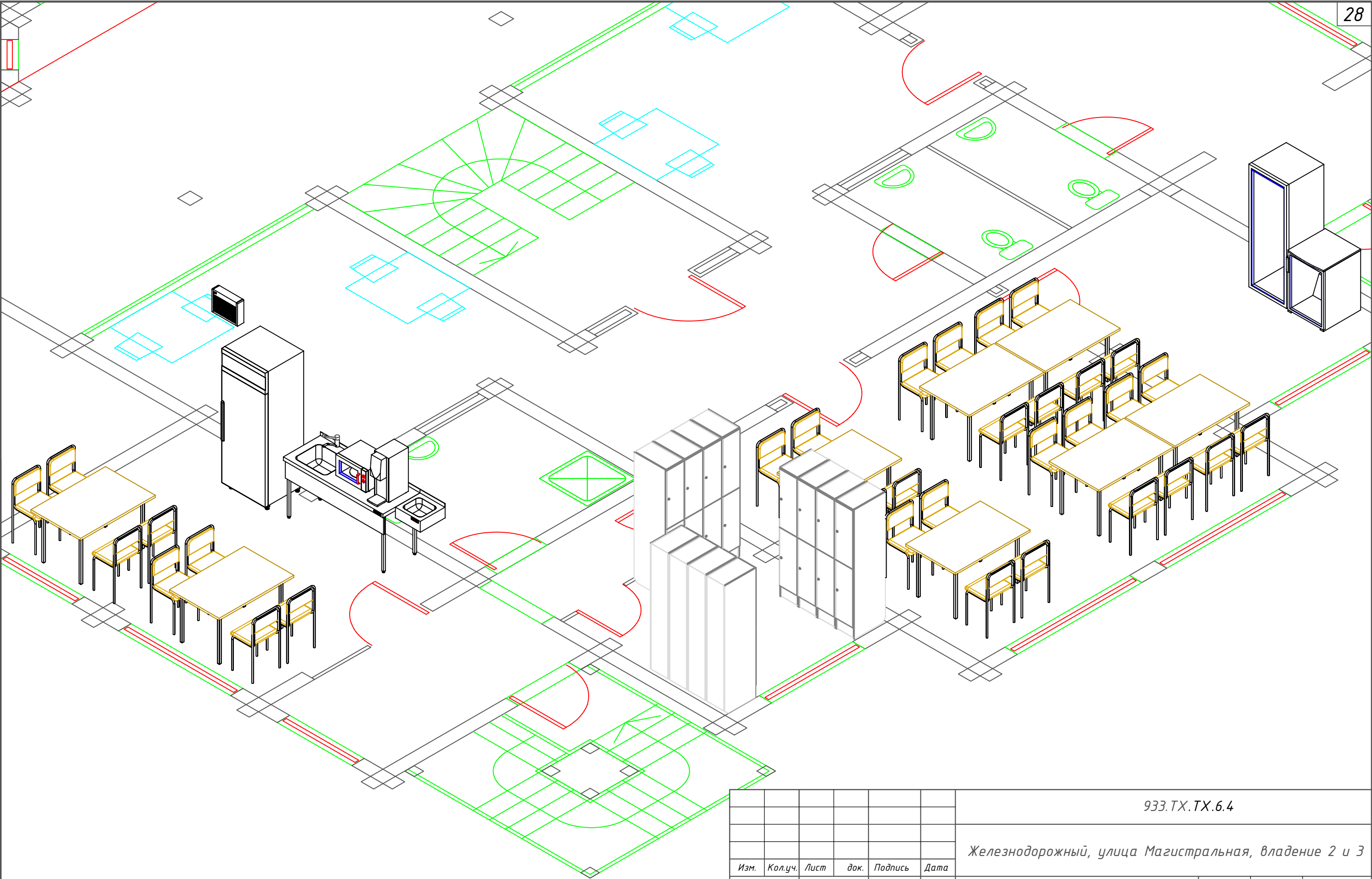
						933.ТХ.ТХ.6.3			
						Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Ресторан европейской кухни на 32 пос. места	Стадия	Лист	Листов
Рук.пр-та.		Ложкомоев			01.11.2020		P	11	12
Технолог		Савочкин			01.11.2020	План расстановки технологического оборудования План 1го этажа	ООО "Уникальные техенологии"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



						933.ТХ.ТХ.6.4		
						Железнодорожный, улица Магистральная, владение 2 и 3		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Ресторан европейской кухни на 32 пос. места	Стадия	Лист
Рук.пр-та.	Ложкомоев				01.11.2020		P	12
Технолог	Савочкин				01.11.2020	План расстановки технологического оборудования План 2го этажа	000 "Уникальные техенологии"	